

Para casa - 20
3ª ETAPA

DISCIPLINA:
Matemática – Ensino Médio

PROFESSOR:
Yuri Tobias

TURMA:
2º ano

LEMBRE-SE (use $\pi \approx 3,14$)

Círculo: $A = \pi r^2$

Quadrado: $A = \ell^2$

Triângulo: $A = \frac{b \cdot h}{2}$

Semicírculo: $A = \frac{\pi r^2}{2}$

Quarto de círculo: $A = \frac{\pi r^2}{4}$

Retângulo: $A = b \cdot h$

EXEMPLO RESOLVIDO

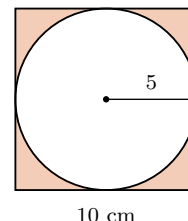
A figura mostra um quadrado de lado 10 cm com um círculo de raio 5 cm dentro dele. Qual é a área sombreada?

Estratégia: área sombreada = área da figura maior – área da parte branca

1º) área do quadrado: $A_1 = 10^2 = 100 \text{ cm}^2$

2º) área do círculo: $A_2 = \pi \cdot 5^2 = 25\pi \approx 78,5 \text{ cm}^2$

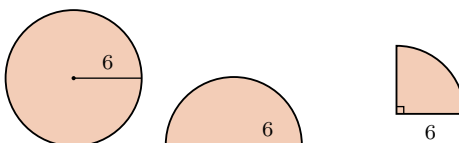
3º) área sombreada: $A = A_1 - A_2 = 100 - 78,5 = 21,5 \text{ cm}^2$



Instruções: Resolva sempre nesta ordem: identifique as figuras, calcule a área de cada uma e só depois some ou subtraia. Use o espaço do final da folha ou o caderno.

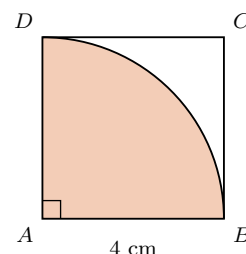
1. Calcule a área de cada figura sombreada abaixo, sabendo que todas têm raio 6 cm. Dê a resposta em função de π e também com $\pi \approx 3,14$.

a) círculo b) semicírculo c) quarto de círculo



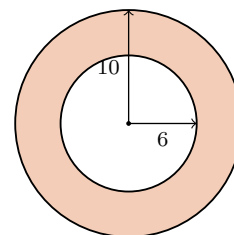
2. No quadrado $ABCD$ de lado 4 cm foi traçado um arco de raio 4 cm com centro no vértice A .

- a) Calcule a área do quadrado.
b) Calcule a área do quarto de círculo (região sombreada).
c) Calcule a área da região branca.



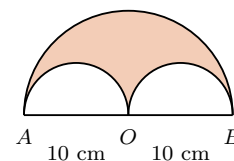
3. A figura é formada por dois círculos com o mesmo centro: o maior tem raio 10 cm e o menor, raio 6 cm.

- a) Calcule a área do círculo maior.
b) Calcule a área do círculo menor.
c) Calcule a área sombreada (a região entre os dois círculos).



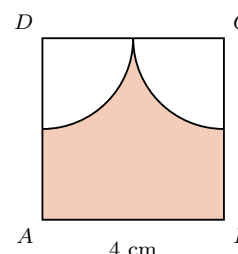
4. Na figura, O é o ponto médio de $\overline{AB}$ e $AB = 20 \text{ cm}$. O semicírculo maior tem diâmetro $\overline{AB}$, e os dois menores têm diâmetros $\overline{AO}$ e $\overline{OB}$.

- a) Qual é o raio do semicírculo maior? E o raio de cada semicírculo menor?
b) Calcule a área do semicírculo maior e a área de cada semicírculo menor.
c) Calcule a área sombreada.



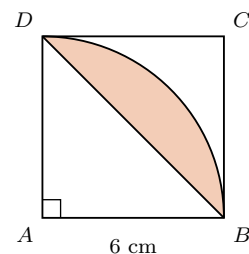
5. No quadrado $ABCD$ de lado 4 cm foram retirados dois quartos de círculo de raio 2 cm, com centros nos vértices D e C .

- a) Calcule a área do quadrado.
b) Calcule a área dos dois quartos de círculo juntos.
c) Calcule a área sombreada.



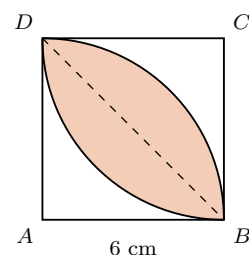
6. No quadrado $ABCD$ de lado 6 cm, o arco tem centro em A e raio 6 cm, e $\overline{BD}$ é uma diagonal do quadrado.

- Calcule a área do quarto de círculo de centro A .
- Calcule a área do triângulo ABD .
- A região sombreada é a diferença entre essas duas áreas. Calcule-a.



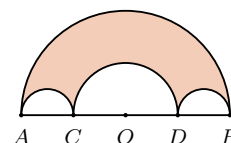
7. No quadrado $ABCD$ de lado 6 cm foram traçados dois arcos de raio 6 cm: um com centro em A e outro com centro em C . A diagonal $\overline{BD}$ (tracejada) divide a região sombreada em duas partes iguais.

- Compare com a questão 5: qual é a área de *metade* da região sombreada?
- Calcule a área total da região sombreada.



8. (Desafio) Agora o semicírculo de diâmetro $\overline{AB} = 20$ cm foi dividido em três semicírculos menores, de diâmetros $\overline{AC}$, $\overline{CD}$ e $\overline{DB}$, sendo $AC = CO = OD = DB = 5$ cm.

- Escreva o raio de cada um dos três semicírculos menores.
- Calcule a área de cada um deles.
- Calcule a área sombreada.



ESPAÇO PARA OS CÁLCULOS